

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS WEB (B)

TUGAS 4



Disusun Oleh:

Anggun Setiawati Dewi (4523210019)

Dosen Pengampu: Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom., C. Pro

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
2026**

Nomor 1

Program contoh1.php

```
<?php
require_once 'koneksi.php';
mysqli_select_db($koneksi, 'akademik');

$sqlInsert = "INSERT IGNORE INTO mahasiswa (nim, nama, email, prodi, angkatan, ipk)
VALUES
('2026001', 'Andi Pratama', 'andi@kampus.ac.id', 'Teknik Informatika', 2026, 3.75),
('2026002', 'Siti Rahma', 'siti@kampus.ac.id', 'Sistem Informasi', 2026, 3.82),
('2025003', 'Budi Santoso', 'budi@kampus.ac.id', 'Teknik Informatika', 2025, 3.20)";

if (mysqli_query($koneksi, $sqlInsert)) {
    echo "[INSERT] Data mahasiswa berhasil dimasukkan ke tabel.\n\n";
} else {
    echo "[ERROR] Gagal memasukkan data: " . mysqli_error($koneksi) . "\n\n";
}

$sqlSelect = "SELECT nim, nama, prodi, ipk
FROM mahasiswa
WHERE ipk >= 3.50
ORDER BY ipk DESC, nama ASC
LIMIT 10";

$result = mysqli_query($koneksi, $sqlSelect);

echo "--- HASIL QUERY SELECT ---\n";
echo "Cek apakah ada data yang memenuhi kriteria (IPK >= 3.50)\n";
```

```
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        echo "NIM    : " . $row["nim"] . "\n";
        echo "Nama   : " . $row["nama"] . "\n";
        echo "Prodi  : " . $row["prodi"] . "\n";
        echo "IPK    : " . $row["ipk"] . "\n";
        echo "-----\n";
    }
} else {
    echo "Tidak ada data mahasiswa dengan kriteria tersebut.\n";
}

mysqli_close($koneksi);
?>
```

Run

```
--- HASIL QUERY SELECT ---
Cek apakah ada data yang memenuhi kriteria (IPK >= 3.50)
NIM    : 2026002
Nama   : Siti Rahma
Prodi  : Sistem Informasi
IPK    : 3.82
-----
NIM    : 2026001
Nama   : Andi Pratama
Prodi  : Teknik Informatika
IPK    : 3.75
-----
```

Program contoh2.php

```
#!/usr/bin/perl
k?php
// Koneksi ke Database
$host = '127.0.0.1';
$user = 'root';
$password = '';

$koneksi = mysqli_connect($host, $user, $password);

if (!$koneksi) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Koneksi ke server MySQL berhasil!\n";

// Pilih database
mysqli_select_db($koneksi, 'akademik');

// =====
// 1. PROSES UPDATE DATA IPK
// =====
echo "\n=== 1. PROSES UPDATE DATA ===\n";
$sqlUpdate = "UPDATE mahasiswa
              SET ipk = 3.40
              WHERE nim = '2025003'";

if (mysqli_query($koneksi, $sqlUpdate)) {
    echo "Data IPK mahasiswa dengan NIM 2025003 berhasil diubah menjadi 3.40.\n\n";
} else {
    echo "Gagal UPDATE: " . mysqli_error($koneksi) . "\n\n";
}
```

```
// =====
// 2. REKAP DENGAN GROUP BY
// =====
echo "=== 2. REKAP MAHASISWA PER PRODI ===\n";
$sqlRekap = "SELECT prodi,
                  COUNT(*) AS jumlah,
                  ROUND(AVG(ipk), 2) AS rata_ipk
              FROM mahasiswa
              GROUP BY prodi
              ORDER BY jumlah DESC";

$resultRekap = mysqli_query($koneksi, $sqlRekap);

if (mysqli_num_rows($resultRekap) > 0) {
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($resultRekap)) {
        echo "Prodi    : " . $row["prodi"] . "\n";
        echo "Jumlah   : " . $row["jumlah"] . " Mahasiswa\n";
        echo "Rata-rata IPK : " . $row["rata_ipk"] . "\n";
        echo "-----\n";
    }
} else {
    echo "Belum ada data rekap prodi.\n";
}
echo "\n";
```

```
// =====
// 3. VERIFIKASI SEBELUM PENGHAPUSAN
// =====
echo "=== 3. VERIFIKASI DATA (NIM 2025003) ===\n";
$sqlVerifikasi = "SELECT *
                  FROM mahasiswa
                  WHERE nim = '2025003'";

$resultVerifikasi = mysqli_query($koneksi, $sqlVerifikasi);

if (mysqli_num_rows($resultVerifikasi) > 0) {
    $row = mysqli_fetch_assoc($resultVerifikasi);
    echo "Data Ditemukan!\n";
    echo "NIM   : " . $row["nim"] . "\n";
    echo "Nama  : " . $row["nama"] . "\n";
    echo "IPK   : " . $row["ipk"] . "\n\n";
}
```

```
// =====
// 4. PROSES DELETE
// =====
echo "=== 4. PROSES HAPUS DATA ===\n";
$sqlDelete = "DELETE FROM mahasiswa
              WHERE nim = '2025003'";

if (mysqli_query($koneksi, $sqlDelete)) {
    echo "[SUKSES] Data mahasiswa NIM 2025003 berhasil dihapus dari database.\n";
} else {
    echo "[ERROR] Gagal menghapus data: " . mysqli_error($koneksi) . "\n";
}

echo "Data mahasiswa dengan NIM 2025003 TIDAK DITEMUKAN (Mungkin sudah dihapus sebelumnya).\n";

// Tutup koneksi
mysqli_close($koneksi);
?>
```

Run

```
=== 1. PROSES UPDATE DATA ===
Data IPK mahasiswa dengan NIM 2025003 berhasil diubah menjadi 3.40.

=== 2. REKAP MAHASISWA PER PRODI ===
Prodi    : Teknik Informatika
Jumlah   : 2 Mahasiswa
Rata-rata IPK : 3.58
-----
Prodi    : Sistem Informasi
Jumlah   : 1 Mahasiswa
Rata-rata IPK : 3.82
-----

=== 3. VERIFIKASI DATA (NIM 2025003) ===
Data Ditemukan!
NIM   : 2025003
Nama  : Budi Santoso
IPK   : 3.40

=== 4. PROSES HAPUS DATA ===
[SUKSES] Data mahasiswa NIM 2025003 berhasil dihapus dari database.
```

Nomor 2

Modifikasi 1 contoh1

```
$sqlSelect = "SELECT nim, nama, prodi, ipk
              FROM mahasiswa
              WHERE ipk >= 3.50
              AND prodi = 'Teknik Informatika'
              ORDER BY ipk DESC, nama ASC
              LIMIT 10";
```

Modifikasi 2 contoh2

```
$sqlUpdate = "UPDATE mahasiswa
              SET ipk = ipk + 0.10
              WHERE nim = '2025003'";
```

Nomor 3

1. INSERT

\$sqlInsert = "INSERT IGNORE INTO mahasiswa ...

Digunakan untuk memasukkan data mahasiswa ke dalam database.

2. SELECT

```
$sqlSelect = "SELECT nim, nama, no_hp, prodi, ipk
              FROM mahasiswa
              WHERE ipk >= 3.50";
```

Digunakan untuk mengambil mahasiswa yang memiliki IPK minimal 3,50.

3. UPDATE

```
$sqlUpdate = "UPDATE mahasiswa
              SET ipk = 3.40
              WHERE nim = '2025003'";
```

Digunakan untuk mengubah nilai IPK mahasiswa berdasarkan NIM.

4. GROUP BY

GROUP BY prodi

Digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan program studi sehingga dapat dibuat rekap jumlah mahasiswa dan rata-rata IPK.

5. DELETE

```
$sqlDelete = "DELETE FROM mahasiswa
              WHERE nim = '2025003'";
```

Digunakan untuk menghapus data mahasiswa tertentu berdasarkan NIM.

Nomor 4

Sebelum contoh1

```
$sqlSelect = "SELECT nim, nama, prodi, ipk
FROM mahasiswa
WHERE ipk >= 3.50
ORDER BY ipk DESC, nama ASC
LIMIT 10";
```

Sesudah contoh1

```
$sqlSelect = "SELECT nim, nama, prodi, ipk
FROM mahasiswa
WHERE ipk >= 3.50
AND prodi = 'Teknik Informatika'
ORDER BY ipk DESC, nama ASC
LIMIT 10";
```

Sebelum contoh2

```
echo "\n=== 1. PROSES UPDATE DATA ===\n";
$sqlUpdate = "UPDATE mahasiswa
SET ipk = 3.40
WHERE nim = '2025003'";
```

Sesudah contoh2

```
$sqlUpdate = "UPDATE mahasiswa
SET ipk = ipk + 0.10
WHERE nim = '2025003'";
```

Nomor 5

Error:

Saat menjalankan program contoh1.php melalui terminal VS Code dengan perintah:

```
php contoh1.php
```

muncul error:

```
php : The term 'php' is not recognized as the name of a cmdlet,
function, script file, or operable program.
```

Penyebab:

Error tersebut terjadi karena Windows/PowerShell belum mengenali perintah php. Lokasi PHP dari XAMPP belum terdaftar pada Environment Variable PATH, sehingga ketika mengetik php, sistem tidak mengetahui lokasi file php.exe.

Langkah Perbaikan:

Karena PHP sudah tersedia di XAMPP, PHP dapat dijalankan menggunakan lokasi lengkap file php.exe:

C:\xampp\php\php.exe contoh1.php

Dengan perintah tersebut, program contoh1.php dapat dijalankan tanpa menggunakan perintah php yang belum dikenali oleh PowerShell.